

APPELLO DI STRUTTURA DELLA MATERIA
(prof. Lamberto DUÒ) – 22.07.2015

1) Partendo dalla trattazione “di Bohr” dell’atomo di idrogeno, si vuole trovare una stima dell’effetto dovuto alla dimensione finita del nucleo. Per fare ciò si ipotizza che il protone sia una piccola sfera di raggio b , con la carica $(+e)$ distribuita uniformemente sulla sua superficie e neutro all’interno.

a) Considerando l’andamento del potenziale elettrico per tale distribuzione di carica e come esso si discosti da quello di una carica puntiforme $+e$, scrivete, per ogni r , l’espressione dell’hamiltoniana di perturbazione $H'(r)$.

b) Partendo dalla funzione d’onda imperturbata dello stato fondamentale ψ_{sf}^0 (che contiene esplicitamente il raggio di Bohr a_0), calcolate l’espressione della correzione al primo ordine E_{sf}^1 alla sua energia [notate che, per α costante: $\int r e^{-\alpha r} dr = -e^{-\alpha r}(1 + \alpha r)/\alpha^2 + \text{cost}$; $\int r^2 e^{-\alpha r} dr = -e^{-\alpha r}(2 + 2\alpha r + \alpha^2 r^2)/\alpha^3 + \text{cost}$].

c) Sfruttando il fatto che $b/a_0 \ll 1$, trovate, tramite uno sviluppo in serie [attenti a non fermarvi troppo presto...], l’espressione approssimata più semplice per E_{sf}^1 , commentandone il segno.

d) Partendo dall’espressione, che contiene esplicitamente a_0 , dell’autovalore di stato fondamentale imperturbato E_{sf}^0 , trovate l’espressione approssimata di E_{sf}^1/E_{sf}^0 in funzione di b/a_0 .

e) Sapendo che $b \approx 10^{-15}$ m, trovate il valore di E_{sf}^1/E_{sf}^0 e confrontatelo con l’analogo trovato per la struttura fine, commentando.

f) Per il calcolo della correzioni al primo ordine per uno stato eccitato, dite, giustificando opportunamente, se sarebbe applicabile lo stesso procedimento svolto al punto b) oppure no.

2) Nel modello di Weiss del ferromagnetismo si ipotizza l’esistenza di un campo molecolare B_m .

a) Trovate l’espressione di $[B_{m,sat}]_L$ in funzione della temperatura di Curie (T_C) e del momento magnetico intrinseco (μ) utilizzando la teoria classica (L=Langevin) del paramagnetismo nell’ipotesi che la magnetizzazione spontanea (ottenuta cioè per $H = 0$) sia pari alla magnetizzazione di saturazione M_{sat} .

b) Ripercorrendo la trattazione classica svolta, trovate l’espressione di $[B_{m,sat}]_B$ in funzione di T_C e del numero quantico j utilizzando la teoria quantistica (B=Brillouin) del paramagnetismo, con la stessa ipotesi del punto a).

c) Confrontando le due espressioni dei punti a) e b), verificate che la sostituzione formale $\mu^2 \rightarrow \langle \mu_{medio} \rangle^2$ qui non funziona e provate a discuterne il motivo.

d) Con il medesimo approccio del punto b), determinate (sempre per $H = 0$) nel caso quantistico, per un generico j , l’espressione di M/M_{sat} in funzione di T/T_C e dell’argomento a della funzione di Brillouin $B_j(a)$. Trovate inoltre l’espressione di T/T_C in funzione di $B_j(a)$ e di a .

e) Spiegate come si dovrebbe procedere per ottenere un grafico di M/M_{sat} in funzione di T/T_C . Disegnate qualitativamente l’andamento di questo grafico discutendo come eventualmente esso cambi (sempre a livello qualitativo) utilizzando la teoria classica o quella quantistica.

f) Sapendo che $B_j = 1/2(a = 0.6) = 0.54$, calcolate per $j = 1/2$ i relativi valori di M/M_{sat} e di T/T_C . Nel Ni metallico (monovalente) la configurazione dello ione è circa pari a $3d^9$. Per $T/T_C = 0.9$, sperimentalmente per il Ni si ottiene $(M/M_{sat})_{sper} = 0.65$. Spiegate perché è sensato confrontare questi due risultati e commentatene i valori.

g) Sapendo che 1 g di Ni (densità $\rho = 8.9$ g/cm³; densità atomica $n = 9.1 \times 10^{28}$ m⁻³) sarebbe sottoposto, nell’elettromagnete progettato a lezione, ad una forza pari a 1 N (a fronte di un gradiente $dB/dz = 17$ T/m), determinate il suo momento magnetico per ione (μ_{ion}). Confrontate tale valore con quello atteso in base alla configurazione $3d^9$ e provate a commentare se la eventuale discordanza dei risultati trovati al punto f) possa essere spiegata, almeno qualitativamente, tramite questo confronto.

3) Un analizzatore emisferico di raggio medio $R_0 = 200$ mm è utilizzato, a *pass energy* costante $E_P = 20$ eV, per misure XPS. L’analizzatore è preceduto da un settore di preritardo composto da una lente cilindrica a due elementi (diametro D costante e *gap* $G = 0.1 D$) con una fenditura d’ingresso circolare di diametro $d = 0.5$ mm.

a) Supponendo che l’analizzatore sia ottimizzato, calcolate i valori che devono avere la larghezza w delle fenditure (circolari e uguali tra loro) e l’angolo di semidivergenza $\Delta\alpha$ in ingresso all’analizzatore stesso per ottenere una risoluzione energetica (FWHM) pari a $\Delta E = 100$ meV.

b) La lente di preritardo è progettata in modo tale che, in corrispondenza di un’energia cinetica in ingresso $E_1 = 600$ eV, la dimensione dell’immagine prodotta coincida con quella della fenditura di ingresso dell’analizzatore. Calcolate, in tali condizioni, i valori delle magnificazioni lineare M e angolare m della lente.

c) Sapendo che la lente deve avere una lunghezza totale $L = 16$ cm, calcolate D .

d) Si introduce nella lente una pupilla, per avere angolo di fascio nullo all’ingresso dell’analizzatore. Alla luce dei punti b) e c), determinate il suo diametro minimo d_p affinché non vi siano riduzioni di intensità del fascio.

e) Il coefficiente di aberrazione del terzo ordine, per una lente (accelerante) equivalente a quella descritta in b) e c), è pari a $c' = 2.5 D$. Calcolate l’allargamento dell’immagine Δr_g causato dalle aberrazioni geometriche.

f) Per elettroni con energia in ingresso $E_1 = 1000$ eV, ricavate una stima della riduzione di intensità del fascio in ingresso all’analizzatore rispetto alle condizioni del punto b), a parità di geometria.